

Descrição geral:

O projeto é um gerador de senhas aleatórias desenvolvido em C com um menu de opções, no qual o usuário poderá escolher entre 1 a 5. O programa irá permitir que o usuário defina os critérios da senha em que deseja criar: O tamanho entre 1 e 32 caracteres e os tipos de caracteres que ela deve ter, entre letras maiúsculas, letras minúsculas, números e caracteres especiais. Com base nas escolhas feitas pelo usuário, o programa gera uma senha de forma aleatória que será guardada em um arquivo local.

O sistema além de resolver um problema, a criação de senhas fracas, previsíveis ou que já foi utilizada várias vezes em outros lugares. Ele aplica conceitos de lógica de programação, estrutura de dados, funções e modularização.

Problema que o projeto pretende resolver:

Muitas pessoas criam senhas curtas, previsíveis (como datas de nascimento, nomes ou sequências como "12345678") ou utilizam a mesma senha em vários lugares. Esses hábitos as tornam mais vulneráveis a roubarem ou acessarem sua conta. E criar manualmente uma senha difícil não é tão simples, porque as pessoas tendem a seguir padrões fáceis de lembrar. O projeto busca resolver esse problema, com um programa que gera senhas aleatórias de acordo com o que o usuário coloca se necessário na senha.

Objetivo Geral:

Desenvolver, em linguagem C, um gerador de senhas capaz de criar senhas aleatórias de acordo com critérios do usuário, aplicando conceitos de lógica de programação, estruturas de dados, funções e modularização.

Objetivos Específicos:

- Permitir que o usuário defina o tamanho da senha a ser gerada (entre 1 e 32 caracteres).
- Permitir a escolha dos tipos de caracteres que a senha deve conter: letras maiúsculas, letras minúsculas, números e caracteres especiais.
- Implementar a geração aleatória de caracteres a partir do conjunto definido pelas escolhas do usuário.
- Associar um ID a cada senha criada.
- Exibir ao usuário a senha gerada.
- Utilizar o GitHub para organizar o trabalho.
- Registrar as senhas em arquivo, mantendo elas disponíveis após o encerramento do programa.
- Permitir verificar as senhas salvas no arquivo.
- Permitir que o usuário apague uma senha pelo ID.

Justificativa:

A segurança de uma conta depende da qualidade da senha utilizada. Senhas geradas de forma aleatória com uma variedade de caracteres são mais difíceis de adivinhar do que senhas criadas manualmente e manter as senhas identificadas por ID facilita a consulta e remoção, sem precisar que o usuário digite a senha inteira novamente.

Funcionalidades:

- Definição do tamanho da senha: O usuário insere quantos caracteres a senha terá entre 1 e 32 caracteres.

- Letras maiúsculas, minúsculas, números e caracteres especiais: O usuário escolhe se a senha terá letras maiúsculas, minúsculas, números e/ou caracteres especiais.
- Geração aleatória.
- Exibição de senha: O sistema mostra a senha gerada para o usuário.
- Registrar senhas em arquivo: Gravar em um arquivo as senhas geradas, para que fiquem disponíveis após o encerramento do programa.
- Verificar senhas: Exibe ao usuário as senhas registradas.
- Apagar senha: Remove uma senha registrada, escolhida pelo usuário.
- Sair do programa: Encerra o programa.

Requisitos Funcionais:

- O sistema irá permitir que o usuário informe o tamanho da senha entre 1 e 32 caracteres.
- O sistema irá permitir que o usuário escolha incluir ou não letras maiúsculas, minúsculas, números e caracteres especiais.
- O sistema deve validar que ao menos um tipo de caractere foi selecionado.
- O sistema deve retornar ao menu de opções após executar as opções.
- O sistema deve exibir um menu de opções com: 1 – Criar senha; 2 – Registrar senhas em arquivo; 3 – Verificar senhas; 4 – Apagar senha; 5 – Sair do programa.
- O sistema deve solicitar ao usuário um valor numérico de 1 a 5 para escolher a opção desejada, se for inserido um valor fora desse intervalo deve exibir “Opção inválida” e voltar ao menu.
- O sistema deve associar um ID sequencial a cada senha criada.
- O sistema deve gerar a senha de forma aleatória, usando somente os tipos de caracteres selecionados, de modo que execuções diferentes produzam senhas diferentes.
- O sistema deve exibir uma mensagem de erro caso ocorra falha ao abrir ou criar o arquivo de senhas.
- O sistema deve exibir uma mensagem de erro caso ocorra falha ao alocar memória.
- O sistema deve informar o usuário quando o ID informado para excluir não for encontrado nem em memória nem em arquivo, sem interromper a execução.

Requisitos não funcionais:

- O sistema será desenvolvido em linguagem C.
- O sistema não deve encerrar de forma inesperada.
- As senhas criadas ficam disponíveis em memória durante a execução do programa. As senhas registradas devem ser mantidas também em arquivo local, continuando disponíveis em novas execuções.
- O código deve ser dividido em módulos: main.c, senha.c e senha.h.
- O sistema deve garantir o fechamento de todo arquivo aberto após a operação de leitura ou escrita.
- O arquivo de senhas não é criptografado.